

Arquitetura de Computadores

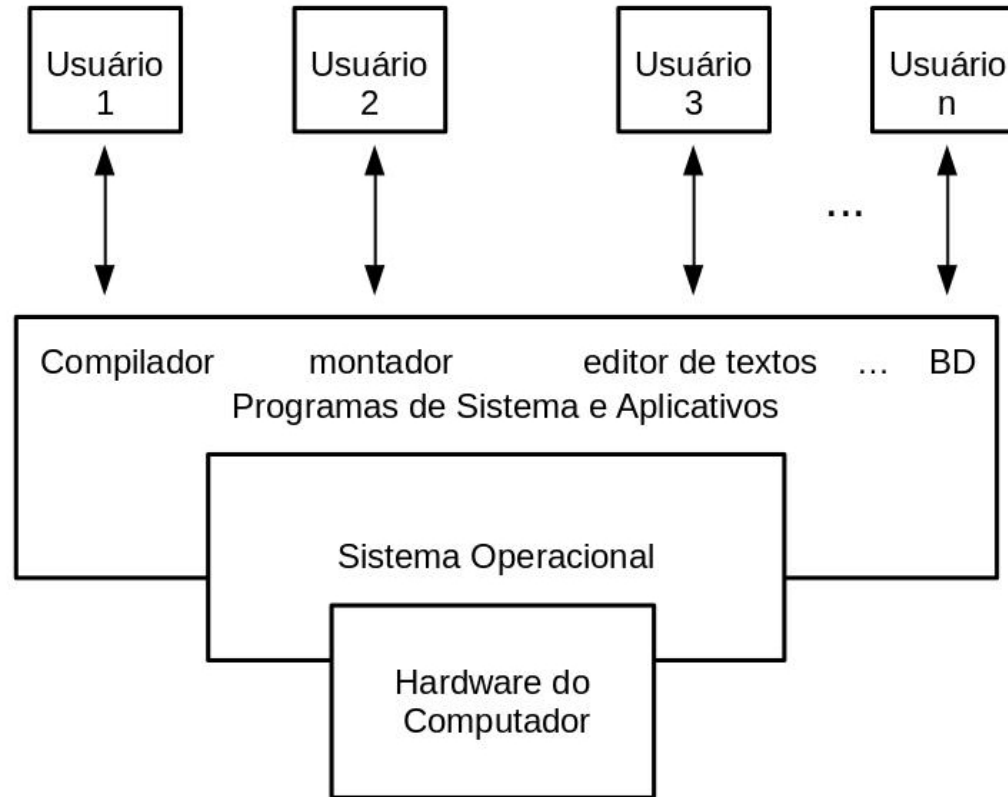
Sumário

- Introdução
- Representação Binária
- Modelo de Von Neumann
- Componentes Principais
- Hierarquia de Memória

Introdução

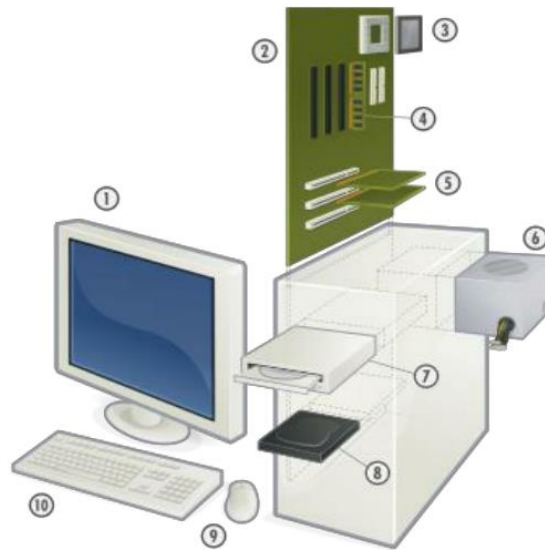
- O que é um computador?
- Máquina que processa dados seguindo instruções
- Operações “simples”: armazenar, ler e processar dados

Introdução



Introdução

Arquitetura de Hardware



- 01- Monitor;
- 02- Placa-Mãe;
- 03- Processador;
- 04-Memória RAM;
- 05- Placas de Rede,
Placas de Som, Vídeo...;
- 06-Fonte de Energia;
- 07- Leitor de CDs e/ou DVDs;
- 08- Disco Rígido (HD);
- 09- Mouse (Rato);
- 10- Teclado.

Introdução: Memória

- Memória principal (RAM): volátil
- Memória secundária (HD, SSD, pen drive etc.): persistente
- As variáveis que criam em LP1: qual memória armazena?

Introdução: Memória

- Registradores
- Memória cache

Introdução

- Computador moderno: tudo é representado em binário
- a ou b, 0 ou 1, voltagem alta ou voltagem baixa
- Como isso sequer é possível?

Introdução

- Como assim, tudo é 0s e 1s?
- Professor, eu leio texto no meu smartphone! Isso aí tudo está em português, não em binário!
- Baixo nível: nível eletrônico

Introdução

- Chegando ao nível de aplicação, o binário é “traduzido”
- Tabelas de símbolo: ASCII e UNICODE
- Bit: Dígitos binários
- 8 bits: 1 byte – Ex: 01100110 (8 bits)

Representação Binária

- Para começar, traduzir **NÚMEROS** binários para decimais.
- 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, ...
- Como converter o número 10110 para decimal?

Representação Binária

- Multiplicando por 2: fácil de traduzir binário!
- Ao multiplicar por 2, acrescenta um 0 à direita. Ao dividir por 2...

Representação Binária

- Traduzindo o número 101 para decimal:

- $100 = 4, 001 = 1$

- $100 + 001 = 101$

$4 + 1 = 5$

Representação Binária

- Traduzindo o número 101110 para decimal:
- $100000 + 1000 + 100 + 10 = 32 + 8 + 4 + 2 = 46$

Representação Binária

- O que significa 1 kb (kilobytes) de memória?

Representação Binária

- O que significa 1 kb (kilobytes) de memória?
- $1 \text{ kb} = 2^{10} = 1024 \text{ bytes}$

Representação Binária

- $1 \text{ kb} = 2^{10} = 1024 \text{ bytes}$
- $1 \text{ mb (megabytes)} = 2^{20} = 1048576 \text{ bytes}$
- Multiplicar não de 1000 em 1000, mas sim 1024
- $1 \text{ gb} = 2^{30} \text{ bytes}$

Tabela ASCII Clássica

ASCII Table

Dec	Hex	Char	Name	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	0	NUL	null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	1	SOH	start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	STX	start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	ETX	end of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	EOT	end of transmission	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	ENQ	enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	ACK	acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	BEL	bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	BS	backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	HT	horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	LF	line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	VT	vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	FF	form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	CR	carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	SO	shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	SI	shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	DLE	data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	DC1	device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	DC4	device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	NAK	negative acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	ETB	end of transmission block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	CAN	cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	EM	end of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	SUB	substitute	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	ESC	escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	FS	file separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	GS	group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	RS	record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	US	unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL

From <https://ajsmith.org/tools/ascii-table/>

Representação Binária

- Traduzindo **texto** representado em binário em nível de hardware
- A **string** '5' é diferente do **número** 5
- Tabelas: ASCII vs. UNICODE
- www.ascii-code.com/pt

Representação Binária

Traduzindo texto: 01001111 01101100 01100001 00101100
00100000 00110101 00100001

- Pegue cada byte e traduza, um por um, usando a tabela ASCII

Representação Binária

Traduzindo texto: 01001111 01101100 01100001 00101100
00100000 00110101 00100001

- Pegue cada byte e traduza, um por um, usando a tabela ASCII
- **‘Ola, 5!’**

Representação Binária

Traduzindo texto: 01001111 01101100 01100001 00101100
00100000 00110101 00100001

- Pegue cada byte e traduza, um por um, usando a tabela ASCII
- **'Ola, 5!'**
- **'5' (00110101) diferente de 5 (00000101). Por quê?**

Exercícios

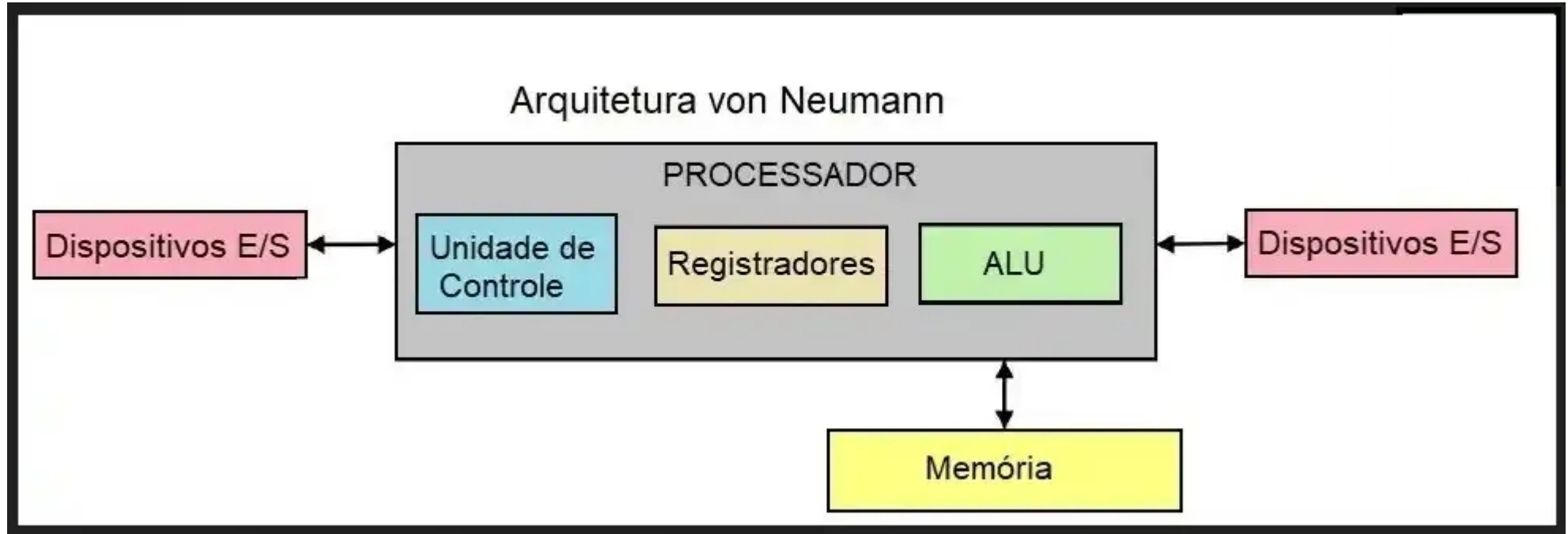
- 1) 1 byte são 8 bits. Converta o byte 00101101 para um número decimal.
- 2) Usando a tabela ASCII, converta o seguinte texto com alfabeto binário (0 e 1) para texto em português. (Converta de byte em byte.)

01001111 01101100 01100001 00101100 00100000 01111000
01110000 01110100 01101111 00100001

Exercícios

- 3) Imagine se nosso alfabeto fosse unário, com o único símbolo |. Quantos símbolos preciso para representar o número 5? E o número 11? E o número 1024?
- 4) Redução exponencial de memória: **quantos bits** preciso para representar os números acima? Para ajudar com o número 1024, comece com 1 e vá multiplicando por 2.
- 5) Baseando-se na tabela de símbolos ASCII clássica, traduza **a string** “2+7” para binário, separando por bytes.

Modelo de Von Neumann



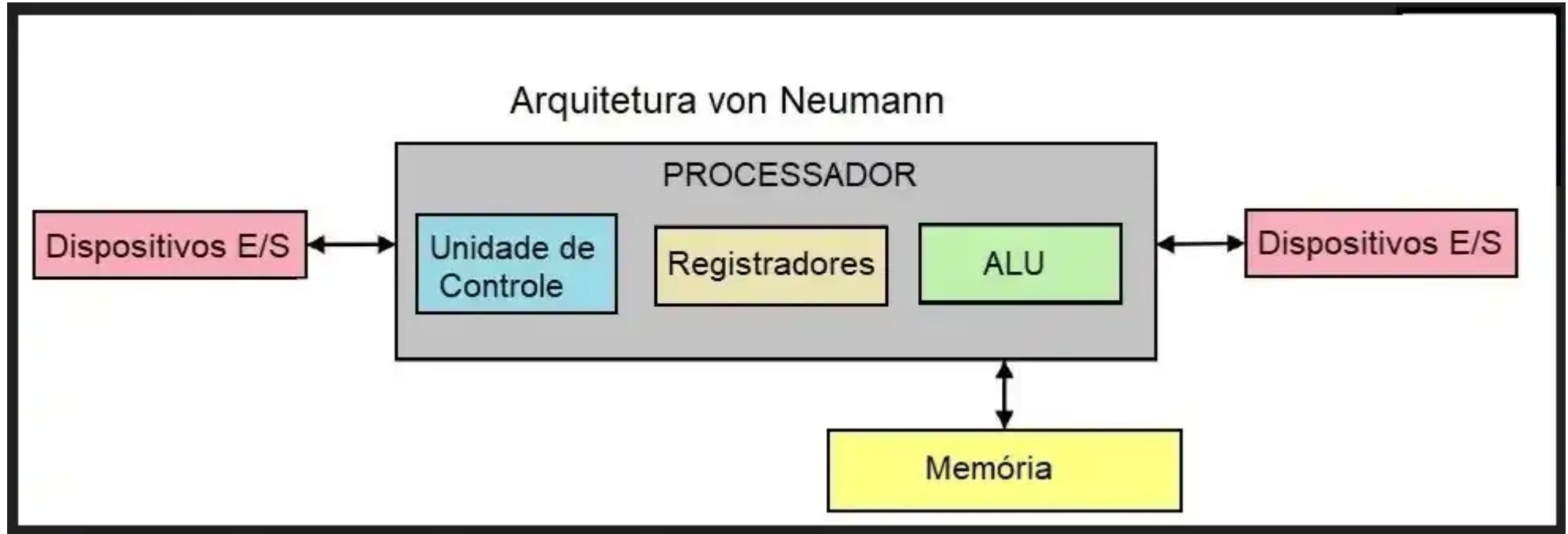
Modelo de Von Neumann

- Base para os computadores modernos
- Proposto por John von Neumann na década de 1940.

Modelo de Von Neumann

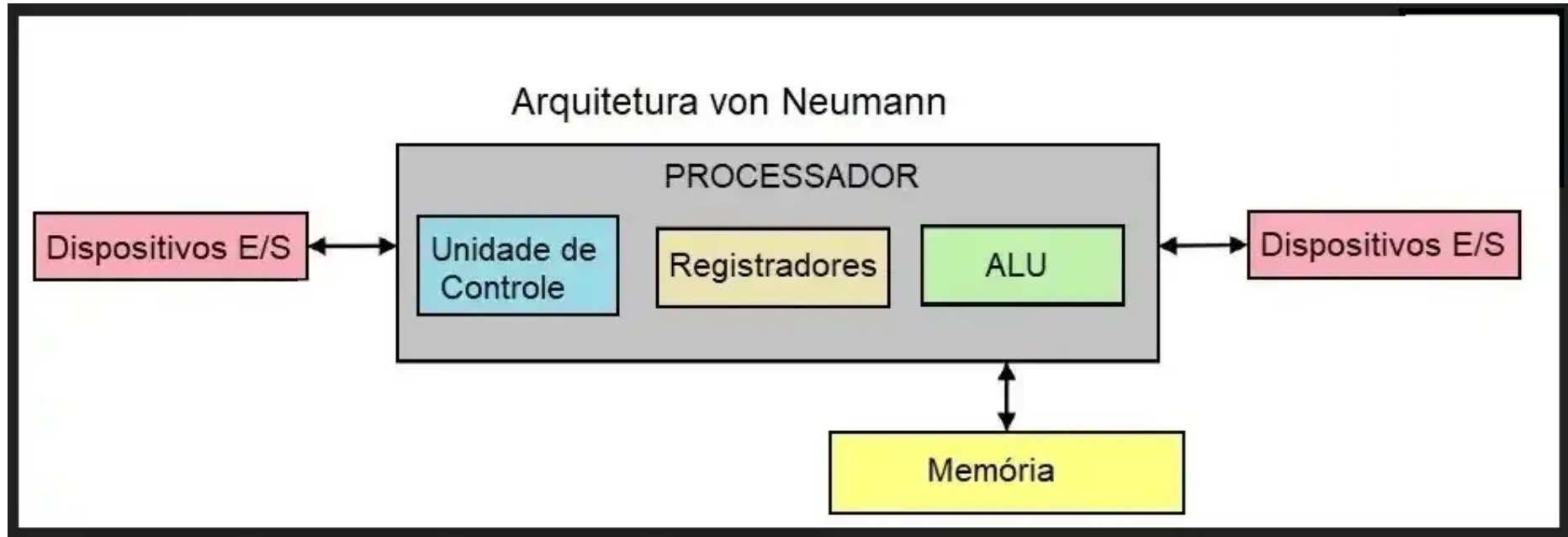
- Divide o computador em 4 partes principais:
- Processador: executa instruções e processa dados
- Memória: armazena dados e programas (temporariamente)
- Dispositivos E/S: permitem interação com usuário
- Barramento: Conecta todos os componentes

Modelo de Von Neumann



Exercícios

1) Desenhe no caderno o modelo de Von Neumann conforme a imagem abaixo, deixando espaços em branco.



Exercícios

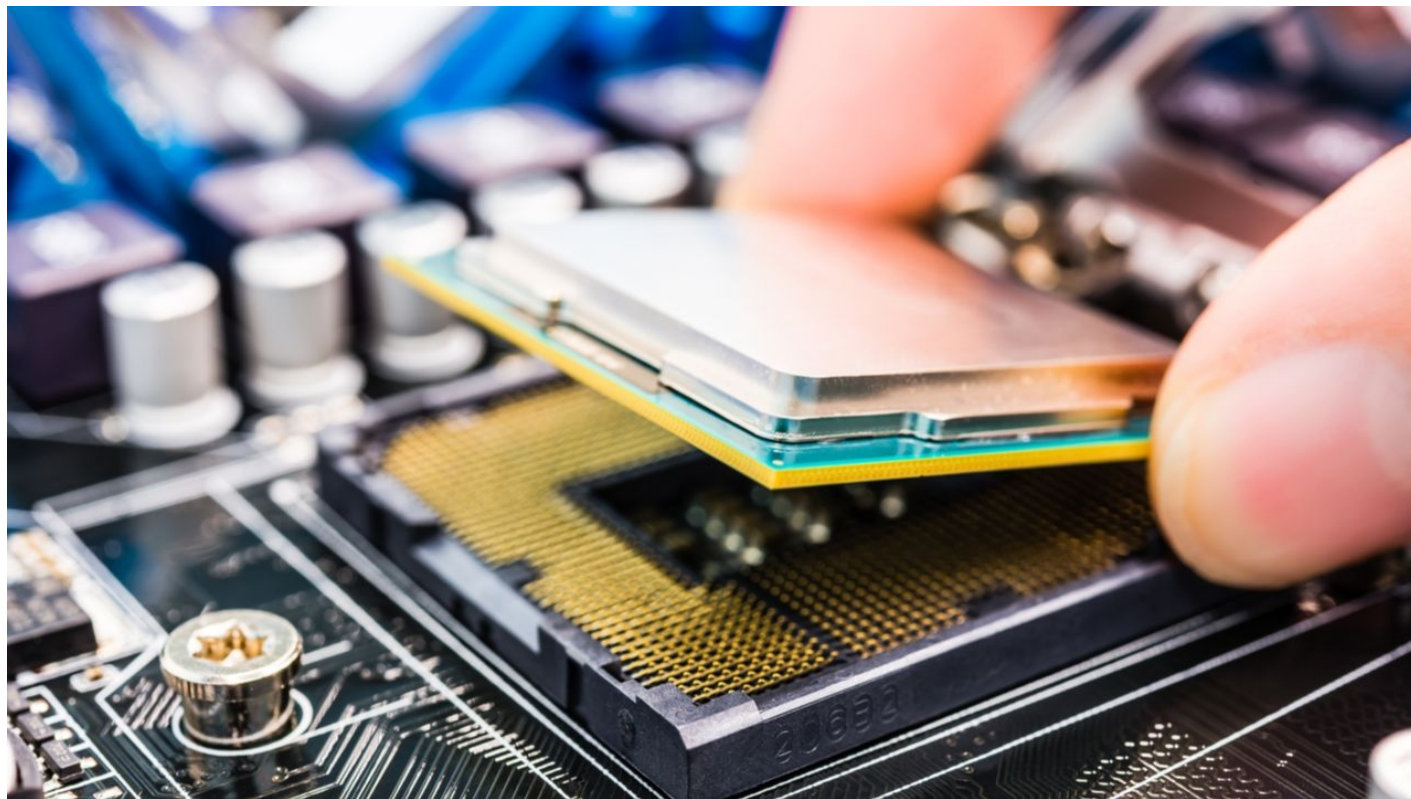
2) Preencha os espaços em branco, “encaixando” cada um dos seguintes componentes de hardware:

- Monitor
- CPU (unidade central de processamento) e GPU (placa gráfica)
- Memória RAM
- HD (Disco Rígido) ou SSD, e Pendrive
- Mouse
- Teclado
- Caixas de som

Exercícios

- 3) Identifique todos os componentes de entrada e saída (E/S) de um smartphone.
- 4) Quanto aos outros componentes do modelo de Von Neumann, em um smartphone: onde se encontram?
- 5) Onde as operações como soma e multiplicação (**números**) são executadas?

Componentes Principais: CPU



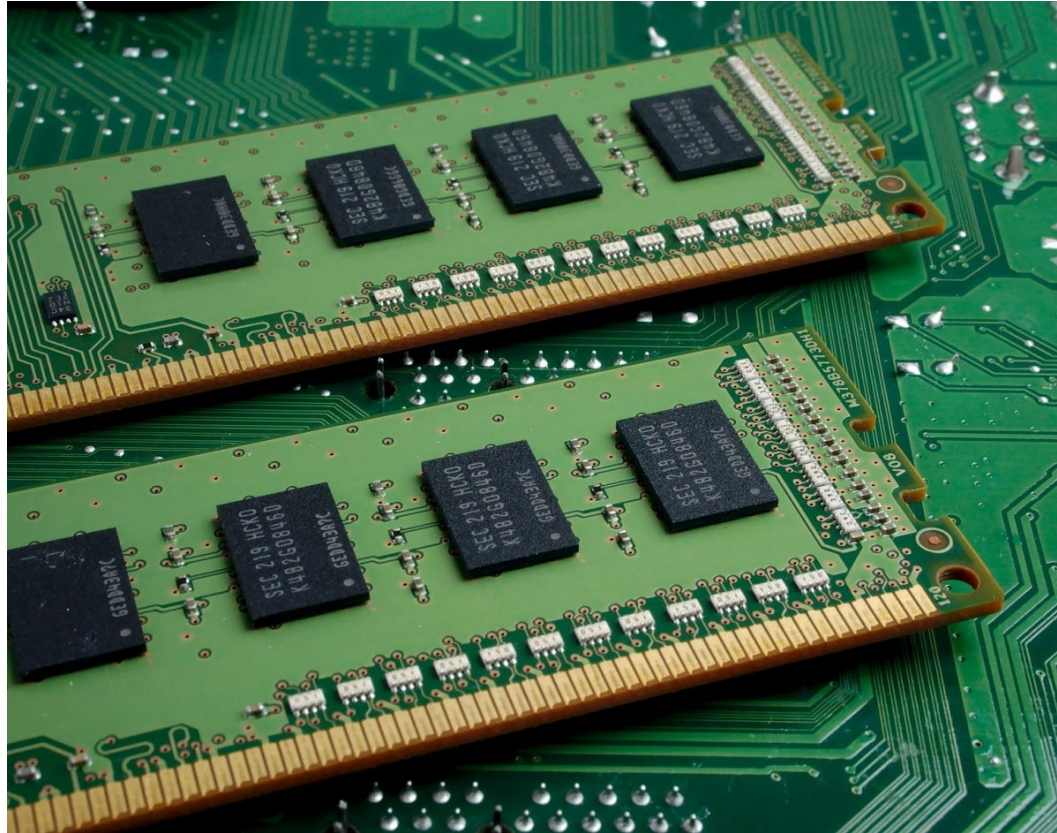
Componentes Principais: CPU

- Executar instruções e processar dados
- Componentes internos:
 - Unidade de Controle (UC): Determina a sequência de operações e controla fluxo de dados dentro da CPU

Componentes Principais: CPU

- Em suma: Unidade de Controle Coordena operações de programas
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA): Realiza cálculos e comparações
- Registradores: Pequenas memórias **muito** rápidas dentro da CPU.

Componentes Principais: RAM



Componentes Principais: RAM

- Memória primária
- RAM (Random Access Memory): Memória volátil
- Armazena programas e dados em uso temporário

Componentes Principais: HD e SSD



Componentes Principais: HD e SSD



Componentes Principais: HD e SSD

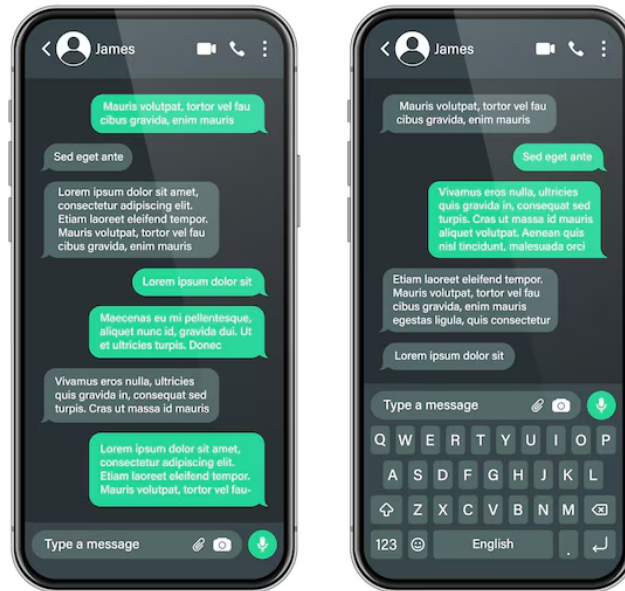
- Memória secundária (**persistente**, diferente da RAM)
- HD (Hard Disk): Usa discos magnéticos: **mais lento e barato**
- SSD (Solid State Drive): Mais rápido (que HD) e mais caro

Componentes Principais: Dispositivos de E/S

- Dispositivos de entrada e saída: interação com o usuário
- Entrada: envia dados do usuário para o computador (teclado, mouse, microfone, joystick/gamepad etc)
- Saída: Exibe ou emite resultados para o usuário (monitor/tela, caixa de som, impressora etc.).

Componentes Principais: Dispositivos de E/S

- Dispositivos mistos (tela touchscreen).



Componentes Principais: Placa-Mãe



Componentes Principais: Placa-Mãe

- Conecta todos os componentes
- Possui “slots” para expansão (ex: placa de vídeo, ou GPU)
- Comunicação entre os componentes: **barramentos**

Hierarquia de Memória

